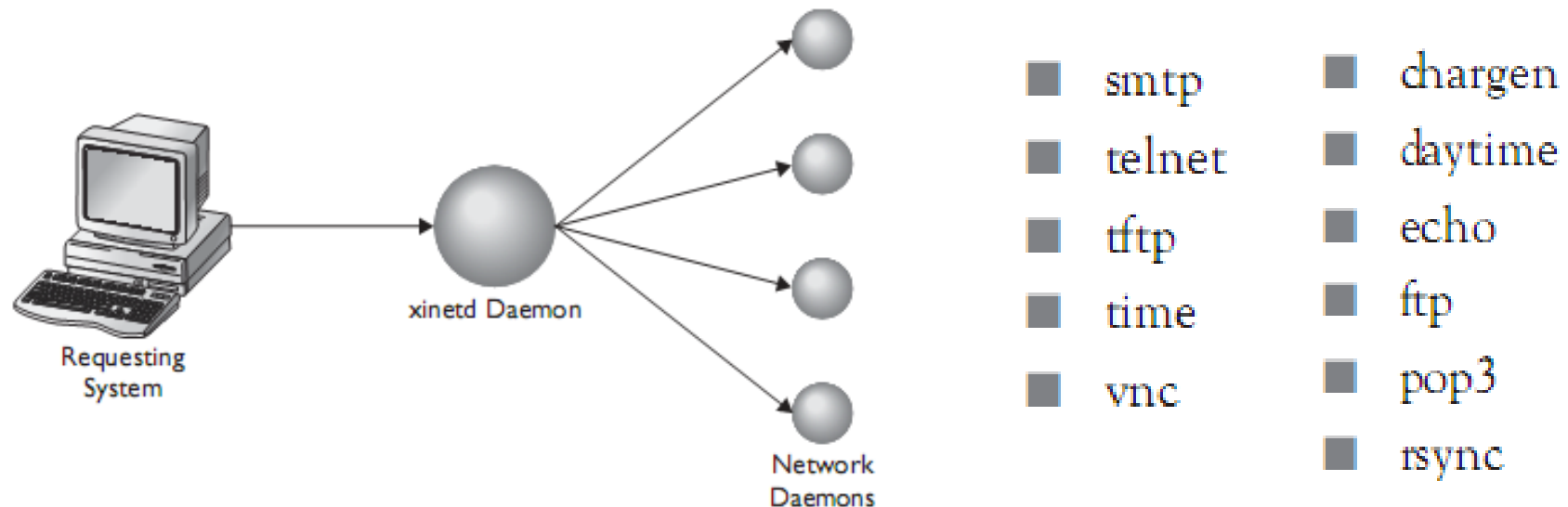


Xinetd & Remote Access

Xinetd (inetd) – supper server

- Là một supper daemon, quản lý một số dịch vụ mạng bằng cách lắng nghe tại các port tương ứng. Khi có yêu cầu, xinetd gọi dịch vụ và unload khi kết thúc



Xinetd – supper server

- Phần lớn các distro (bản server) đã cài đặt và thiết lập tự động boot.
- Quản lý dịch vụ :
`/etc/init.d/xinetd status|start|restart|...`

Xinetd – supper server

- File cấu hình :
 - /etc/xinetd.conf : file cấu hình dịch vụ xinetd
 - Thư mục /etc/xinetd.d : chứa các file cấu hình của các dịch vụ mà xinetd quản lý. Cung cấp thông tin của dịch vụ cho xinetd :
Giao thức, port, loại socket, user/ file binary gọi chạy dịch vụ ,...
Ví dụ : file /etc/xinetd.d/telnet

/etc/xinetd.conf file

```
defaults
{
    log_type          = FILE /var/log/xinetd.log
    log_on_success    = HOST EXIT DURATION
    log_on_failure    = HOST ATTEMPT
#    only_from        = localhost
    instances         = 30
    cps               = 50 10

#
# The specification of an interface is interesting, if we are on a firewall.
# For example, if you only want to provide services from an internal
# network interface, you may specify your internal interfaces IP-Address.
#
#    interface        = 127.0.0.1
}

includedir /etc/xinetd.d
```

The /etc/xinetd.d directory

```
linux-hprk:/ # ls /etc/xinetd.d/
```

```
chargen      daytime      discard-udp  netstat      servers      systat      time-udp  
chargen-udp  daytime-udp  echo         rsync         services     telnet      vnc  
cups-lpd     discard      echo-udp     sane-port    swat          time
```

`service telnet`

`{`

`socket_type = stream`

`protocol = tcp`

`wait = no`

`user = root`

`server = /usr/sbin/in.telnetd`

`disable = yes`

`}`

`~`

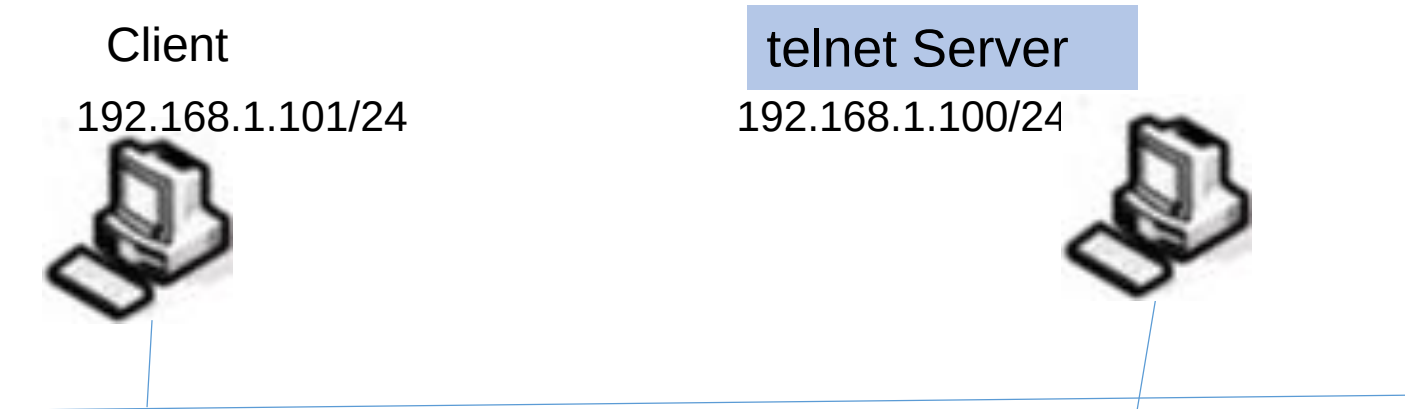
```
service telnet
{
    socket_type      = stream
    protocol         = tcp
    wait             = no
    user             = root
    server           = /usr/sbin/in.telnetd
    disable          = yes
}
~
```

xinetd sẽ
khởi động
telnet khi
có
request

```
service telnet
{
    socket_type      = stream
    protocol         = tcp
    wait             = no
    user             = root
    server           = /usr/sbin/in.telnetd
    disable          = no
}
```

Remote access telnet

- Dịch vụ cho phép thực hiện truy suất từ xa , bằng dòng lệnh, sử dụng network virtual terminal
 - mô hình client-server
 - kết nối tcp
 - port 23
- Dịch vụ không mã hóa dữ liệu
 - Sử dụng ssh thay thế
- Trên server, dịch vụ telnet được quản lý bởi xinetd
 - Với file cấu hình /etc/xinetd.d/telnet
- Trên client thực hiện remote access bằng
telnet ip_server
- Các gói cài đặt
 - Trên server : telnetd
 - Trên client : telnet



4. Cài telnet client

5. test

1. Cài xinetd / qly dịch vụ

2. Cài telnet server

3. Tạo file (nếu chưa có)
/etc/xinetd.d/telnet => khởi
lại xinetd

Remote access telnet

- Demo 1 : thiết lập remote access bằng telnet
 - Cài đặt xinetd và telnetd trên server
 - Tạo file cấu hình quản lý telnet trong /etc/xinetd.d
 - Start hoặc reload dịch vụ xinetd
 - Tại client, cài đặt telnet
 - Tại client, thực hiện remote access tới server bằng lệnh telnet

Remote access

OpenSSH

- Secure Shell (ssh) service
 - client-server protocol, port 22
 - Chức năng tương tự Telnet
 - Mã hóa data
- Cài đặt và cấu hình OpenSSH server application :
 - Gói cài đặt : openssh-server
 - => cung cấp daemon : sshd
 - File cấu hình : /etc/ssh/sshd_config
 - Quản lý dịch vụ :
 - Tự động khởi động khi boot (bằng upstart script)
 - Hoặc

sudo /etc/init.d/ssh start | stop|reload|restart

Remote access

OpenSSH

- Cài đặt và cấu hình OpenSSH client application :
 - Gói cài đặt : openssh-client
=>cung cấp : **ssh**, ssh-keygen, ssh-copy-id, ..., **scp**, **slogin**, **sftp**
 - File cấu hình :
/etc/ssh/ssh_config và \$HOME/.ssh/config
 - Truy suất server
ssh [-l username] IP_address

Remote access

OpenSSH

- Demo 1 : thiết lập remote access tới server bằng ssh .
- Demo 2 : thiết lập cấu hình cho phép / không cho phép user x thực hiện remote access
- Demo 3 : Sử dụng các tool : scp, slogin

ftp server vsftpd

- Cài đặt và cấu hình phía server
 - Gói cài đặt : vsftpd
=> cung cấp daemon: vsftpd
 - File cấu hình : `/etc/vsftpd.conf`
(xem man *vsftpd.conf*)
 - Quản lý dịch vụ : 2 cách
 - standalone : quản lý bằng upstart script hoặc init script
 - Dùng xinetd

ftp server vsftpd

- Cài đặt và cấu hình phía client
 - Trình phía client đã cài đặt : ftp
(*xem man ftp*)
 - kết nối với server
ftp [options] [host [port]]

Dùng 2 tài khoản ftp, anonymous (pass ko có)

ftp server vsftpd

- Demo 1 : cài đặt và cấu hình ftp server theo yêu cầu :
 - Quản lý dịch vụ bằng init script
 - Không cho phép dùng anonymous
- Demo 2 : cài đặt và cấu hình ftp server theo yêu cầu :
 - Dùng xinetd
 - Không cho phép dùng anonymous